

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Nivelación en Estadística y Econometría

Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social — CICS, UDD · Doctorado en Políticas Públicas
Marzo 2026

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Esta evaluación diagnóstica tiene como objetivo identificar el nivel de entrada de cada estudiante en conceptos básicos de estadística y econometría. **No tiene calificación ni carácter aprobatorio.** Responda con lo que sepa; si no conoce la respuesta, deje el espacio en blanco. Dispone de **20 minutos**.

PARTE I: ESTADÍSTICA BÁSICA

Pregunta 1. Defina formalmente los siguientes conceptos del contraste de hipótesis

a) Hipótesis nula (H_0) e hipótesis alternativa (H_1):

b) p-valor:

c) Error Tipo I y Error Tipo II:

d) Nivel de significancia (α):

e) Potencia estadística ($1 - \beta$):

f) Nivel de confianza:

Pregunta 2. Matriz del contraste de hipótesis

Complete la siguiente matriz. Indique en cada celda: **(1)** el nombre del resultado (p. ej. “Decisión correcta”, “Error Tipo I”) y **(2)** la probabilidad asociada (p. ej. α , β , $1 - \alpha$, $1 - \beta$).

Realidad	Decisión del investigador	
	No rechazar H_0	Rechazar H_0
H_0 es verdadera		
H_0 es falsa		

Pregunta 3. Interpretación de un intervalo de confianza

En una encuesta a 500 personas, el 60 % apoya una política pública. Se construye un intervalo de confianza al 95 % y se obtiene [0.557, 0.643]. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es **correcta**?

- a) Hay un 95 % de probabilidad de que la verdadera proporción poblacional esté entre 0.557 y 0.643.
- b) Si repitiéramos el muestreo muchas veces, aproximadamente el 95 % de los intervalos construidos contendrían la verdadera proporción poblacional.
- c) El 95 % de las personas de la población tiene una opinión entre 0.557 y 0.643.
- d) Estamos 95 % seguros de que la muestra es representativa.

Respuesta y justificación (por qué las otras opciones son incorrectas):

Pregunta 4. Decisión con valor-p, potencia y tamaño muestral

Un estudio compara el ingreso promedio entre dos grupos (tratamiento vs. control) y reporta: $t = 1.87$, valor-p = 0.062, $n = 45$ por grupo.

- a) Usando un nivel de significancia del 5 %, ¿rechaza la hipótesis nula? ¿Por qué?

- b) ¿Significa esto que definitivamente no hay diferencia entre los grupos? Explique considerando la potencia estadística y el tamaño muestral.

Pregunta 5. Elección de prueba estadística

Un investigador quiere saber si hay relación entre nivel educativo (básica, media, superior) y preferencia electoral (candidato A, B, C). ¿Qué prueba estadística debería utilizar? ¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa? ¿Qué supuestos debe verificar?

PARTE II: ECONOMETRÍA BÁSICA

Pregunta 6. Lectura de una tabla de regresión

La siguiente tabla muestra los resultados de tres modelos de regresión lineal que estiman el **logaritmo del ingreso mensual** (log pesos) en función de distintas variables. Los errores estándar se reportan entre paréntesis. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Variable	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
(Intercepto)	8.241*** (0.612)	6.853*** (0.734)	5.127*** (0.891)
Escolaridad (años)	0.487*** (0.045)	0.412*** (0.048)	0.389*** (0.047)
Experiencia (años)		0.083*** (0.021)	0.076*** (0.020)
Mujer (dummy)			-0.952*** (0.198)
Escolaridad × Mujer			0.064 (0.041)
N	1,250	1,250	1,250
R ²	0.184	0.211	0.267
R ² ajustado	0.183	0.210	0.264

- a) Interprete el coeficiente de Escolaridad en el Modelo 1. Dado que la variable dependiente está en logaritmo, ¿qué significa concretamente un coeficiente de 0.487?

- b) Compare el coeficiente de Escolaridad entre el Modelo 1 (0.487) y el Modelo 2 (0.412). ¿Por qué cambia al agregar Experiencia? ¿Qué nos dice esto sobre el Modelo 1?

- c) En el Modelo 3, interprete el coeficiente de la dummy Mujer (-0.952). ¿Qué significa en términos del ingreso?

- d) El término de interacción Escolaridad $\times$ Mujer tiene coeficiente 0.064 y **no es significativo**. ¿Qué implicancia tiene esto para la relación entre escolaridad e ingreso según género?

- e) ¿Qué modelo elegiría y por qué? Considere R^2 , parsimonia y significancia de las variables.

Pregunta 7. Lectura de código en R

Observe el siguiente código en R y responda las preguntas:

```
library(tidyverse)

datos <- read_csv("encuesta_social.csv")

# Modelo A
modelo_a <- lm(log(ingreso) ~ educacion + edad + I(edad^2), data = datos)
summary(modelo_a)

# Modelo B
modelo_b <- lm(log(ingreso) ~ educacion * factor(region), data = datos)
summary(modelo_b)
```

- a) ¿Cuál es la variable dependiente en ambos modelos? ¿Por qué se usa `log(ingreso)` en vez de `ingreso` directamente?

- b) En el Modelo A, ¿qué significa incluir $I(\text{edad}^2)$? ¿Qué tipo de relación entre edad e ingreso está modelando?

- c) En el Modelo B, ¿qué hace `educacion * factor(region)`? ¿Cuántos coeficientes adicionales genera si región tiene 4 categorías?

Pregunta 8. Formulación de un modelo econométrico

Un investigador quiere estudiar si la participación en un programa de capacitación laboral afecta el ingreso de los participantes. Dispone de datos de 2,000 individuos con las siguientes variables: ingreso mensual, participación en el programa (sí/no), años de escolaridad, edad, género y región.

- a) Formule el modelo econométrico que estimaría. Escriba la ecuación completa especificando variable dependiente, independientes y término de error.

- b) ¿Qué coeficiente captura el efecto del programa? ¿Cómo lo interpretaría?

- c) Un colega le dice que el modelo podría tener un problema de endogeneidad. ¿Qué significa esto? Dé un ejemplo concreto de por qué podría ocurrir en este caso.
